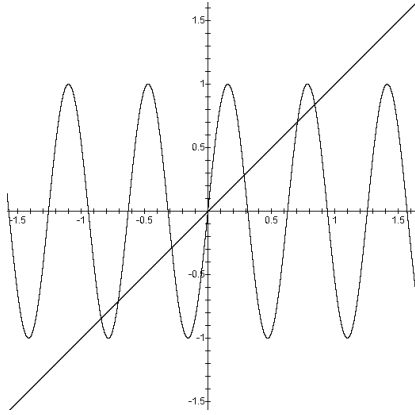


고완폴 단원별 미분 1단원 해설

- [1]** $\sin 10x = x$ 의 근의 개수는 $y = \sin 10x$ 와 $y = x$ 의 교점의 개수와 동일하다.

이때, $y = \sin 10x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 이므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



즉, 교점은 7개다

정답 : ④

[2] $\tan^{-1}\alpha + \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3} = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \alpha = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right) = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)} \text{ 이다.}$$

이때, $\tan^{-1}\frac{4}{3} = A$ 라 하면 $\tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right) = \tan\left(\frac{1}{2}A\right) = t$ 를 구하면 된다.

$\tan A = \frac{4}{3}$ 일 때,

$$\tan A = \frac{2\tan\left(\frac{1}{2}A\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{1}{2}A\right)} \Leftrightarrow \frac{4}{3} = \frac{2t}{1-t^2} \Leftrightarrow 2t^2 + 3t - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2t-1)(t+2) = 0 \text{ 이고 } t > 0 \text{ 이므로 } t = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \alpha = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan\left(\frac{1}{2}A\right)}{1 + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(\frac{1}{2}A\right)} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + 1 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

정답 : ①

- [3]** $0 < a < 1$ 에 대하여

$$\sqrt{a} \cos x + \sqrt{1-a} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin(x+\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$x+\alpha = \frac{\pi}{3}$ 이다.

$0 < x < \frac{\pi}{6}$ 이므로 $\alpha < x+\alpha < \frac{\pi}{6} + \alpha$ 에 대하여 $x+\alpha = \frac{\pi}{3}$ 을

대입하면 $\alpha < \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6} + \alpha \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$ 이다.

이때, $\sin \alpha = \sqrt{a}$ 이므로 $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$ 에서 $\frac{1}{2} < \sin \alpha < \frac{\sqrt{3}}{2}$

이므로 $\frac{1}{2} < \sqrt{a} < \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{4} < a < \frac{3}{4}$ 이다.

따라서 보기 중 가능한 $a = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 : ④

[4] $f(x) = \sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 2\cos x \sin x$
 $= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$ 일 때,

$x - \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면

$$g(t) = 2\sin t + \sin 2\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = 2\sin t + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2t\right)$$

$$= 2\sin t + \cos 2t = 2\sin t + 1 - 2\sin^2 t \text{ 이다.}$$

이때, $\sin t = k$ 라 하면

$h(k) = -2k^2 + 2k + 1$, $-1 \leq k \leq 1$ 에서 최대 및 최소를 구하면 된다.

$$h(k) = -2\left(k^2 - k + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이고, 최솟값은 $h(-1) = -3$ 이다.

즉, $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$$f(x) = \sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 2\cos x \sin x$$

$$= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + (\sin x + \cos x)^2 - 1$$

$$= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \left(\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 - 1$$

$$= 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \text{ 일 때,}$$

$x + \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면,

$$g(t) = 2\sin^2 t + 2\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = 2(1 - \cos^2 t) - 2\cos t - 1 \text{ 이다.}$$

이때, $\cos t = k$ 라 하면

$h(k) = -2k^2 - 2k + 1$, $-1 \leq k \leq 1$ 에서 최대 및 최소를 구하면 된다.

$$h(k) = -2\left(k^2 + k + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $h\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이고, 최솟값은 $h(1) = -3$ 이다.

즉, $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

정답 : ⑤

- [5]** 정의역이 $\{x | x \geq 0\}$ 이고 공역이 $\{y | y \geq 0\}$ 에 대하여

$f(x) = e^{x^3+x}$ 은 일대일 대응이며, $f(0) = 1$, $f(1) = e^2$,

$f(2) = e^{10}$ 을 만족한다.

이때, $g(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면,

$h(x) = (f \circ g \circ f^{-1})(x) = f(g(f^{-1}(x)))$ 에 대하여

$h(1) = f(g(f^{-1}(1))) = f(g(0)) = f(b) = e^{10}$ 이므로 $b = 2$ 이다.

또한 $h(h(1)) = e^{10}$ 이므로 $h(e^{10}) = e^{10}$ 이다.

따라서 $h(e^{10}) = f(g(f^{-1}(e^{10}))) = f(g(2)) = f(2a+6) = e^{10}$ 이므로
 $2a+6=2$ 이므로 $a=-2$ 이다.
 즉, $g(1) = 1-2+2=1$

정답 : ④

【6】 ㉠ $y = \sin x + \cos(\pi x)$ 을 생각해보면

$f(x) = \sin x$ 와 $g(x) = \cos(\pi x)$ 는 주기함수이지만 $f(x) + g(x)$ 은 주기함수가 아니다. (거짓)

㉡ $f(x) = \sin x + x^2$, $g(x) = \sin x - x^2$ 라 하면

$f(x) + g(x) = 2\sin x$ 가 주기함수이지만 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 주기함수가 아니다. (거짓)

㉢ $f(x) = \sin x + x$, $g(x) = \sin x - x$ 라 하면

$f(x) + g(x) = 2\sin x$ 가 기함수이지만 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 기함수가 아니다. (거짓)

㉣ 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 기함수이면 $f(x) + g(x)$ 도 기함수이다. (참)

정답 : ②

【7】 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 $\sin x < x < \tan x$ 을 만족한다.

따라서 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $\sin \frac{1}{2} < \frac{1}{2} < \tan \frac{1}{2}$ 이고

$$\tan \frac{1}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2}}{\cos \frac{1}{2}} < \frac{\frac{1}{2}}{\cos \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sec \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\sin \frac{1}{2} < \frac{1}{2} < \tan \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \sec \frac{1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ②

【8】 함수 $g(x)$ 에 대하여

(1) $x < -1$ 일 때, $g(x) = \{f(x)\}^2 = \{-|x|\}^2 = x^2$

(2) $-1 \leq x \leq 0$ 일 때, $g(x) = \{f(x)\}^2 = \{x^2\}^2 = x^4$

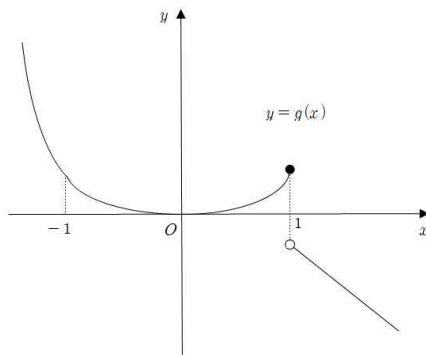
(3) $0 < x \leq 1$ 일 때, $g(x) = f(f(x)) = f(x^2) = (x^2)^2 = x^4$

(4) $x > 1$ 일 때,

$$g(x) = f(f(x)) = f(-|x|) = f(-x) = -|-x| = -x \text{이므로}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & , x < -1 \\ x^4 & , -1 \leq x \leq 1 \\ -x & , x > 1 \end{cases} \text{이다.}$$

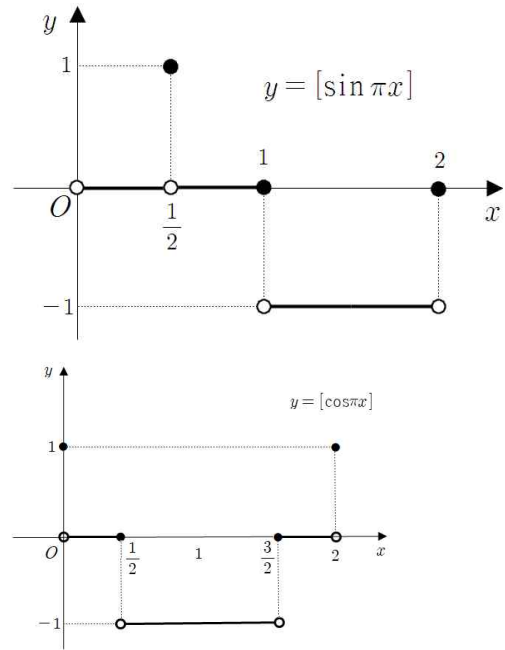
따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



즉, $x=1$ 에서 $g(x)$ 는 불연속이다.

정답 : ⑤

【9】 $y = [\sin \pi x]$ 와 $y = [\cos \pi x]$ 의 그래프는 아래와 같다.



$f(x) = \cos \pi x - [\cos \pi x]$ 의 불연속 점은 $y = [\cos \pi x]$ 의 불연속 점과 동일하다.

구간 $(0, 2)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 2개,

구간 $(0, 4)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 5개,

구간 $(0, 6)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 8개,

구간 $(0, 2n)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 $3n-1$ 개 불연속한다.

즉, $0 < x < 10$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 14이다.

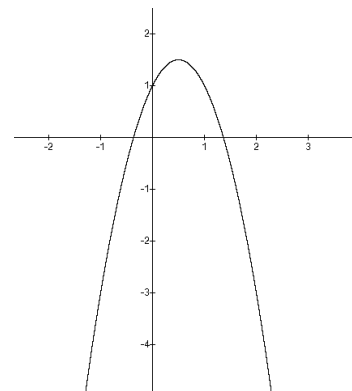
정답 : ②

【10】 $y = 2\cos x - \cos 2x = 2\cos x - (2\cos^2 x - 1)$ 이므로 $\cos x = t$ 라 하면

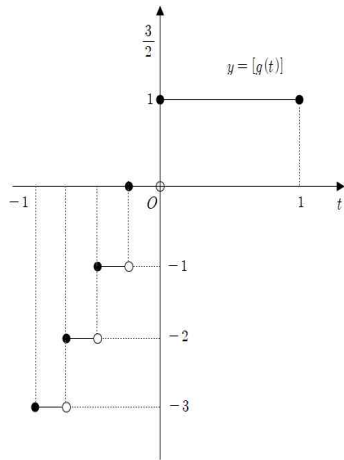
$$g(t) = -2t^2 + 2t + 1 = -2\left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2},$$

$-1 \leq t \leq 1$ 이다. 이때, $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이므로 그래프를 그려보면

다음과 같다.



위의 그래프를 이용해서 $y = [g(t)] = [-2t^2 + 2t + 1]$ 를 그려보면 아래와 같다.



$-1 \leq t \leq 1$ 에서 $y = [g(t)]$ 은 함수는 불연속인 점의 개수가 4개다.

따라서 $0 < x < \pi$ 에서 $\cos x$ 가 $-1 < t < 1$ 까지 1번 반복하기 때문에 불연속이 점의 개수는 4개다.

정답 : ④



장황수학